MANUAL DE COMANDOS, FUNÇÕES E MÓDULOS PYTHON

SiGest Unified v8.3.1 — referência técnica do código

Base analisada: SiGest_Unified_v8.3.1_SO_CODIGO_SEM_DOCUMENTACAO.zip

Ficheiros Python encontrados no ZIP: 24 | Funções/métodos identificados: 392 | Classes identificadas: 55 | Rotas FastAPI identificadas: 70

Objetivo: explicar os comandos de terminal usados para executar/testar o projeto, as instruções fundamentais da linguagem Python, as bibliotecas importadas e o catálogo de funções, classes e endpoints encontrados no código.

Nota importante: o catálogo de funções é extraído automaticamente do código. Quando uma função não tem docstring, a descrição é inferida pelo nome e pelo módulo; nesses casos, é uma explicação orientativa, não uma garantia de cada detalhe interno.

1. Âmbito e como ler este manual

Este documento refere-se ao código Python presente no ZIP analisado. Não é uma lista de todas as palavras reservadas existentes na linguagem Python; inclui os comandos de execução mais úteis, os principais elementos da linguagem e o inventário real de símbolos encontrados nos ficheiros do projeto.

No Python, “comando” pode significar coisas diferentes: comando escrito no terminal (por exemplo, python -m pytest), instrução da linguagem (if, for, return), função chamada pelo código (print(), len()) ou endpoint HTTP do backend. As secções seguintes separam estes conceitos.

2. Comandos de terminal mais importantes

Comando	Função
python --version	Mostra a versão do Python instalada.
py --version	Alternativa comum no Windows para mostrar a versão do Python.
python -m venv .venv	Cria um ambiente virtual isolado chamado .venv.
.venv\Scripts\Activate.ps1	Ativa o ambiente virtual no PowerShell do Windows.
.venv\Scripts\activate.bat	Ativa o ambiente virtual no CMD do Windows.
source .venv/bin/activate	Ativa o ambiente virtual em Linux/macOS.
python -m pip install --upgrade pip	Atualiza o instalador de pacotes pip.
python -m pip install -r server/requirements.txt	Instala dependências declaradas pelo projeto.
python -m pip install -r server/requirements-dev.txt	Instala dependências de desenvolvimento/testes, se esse ficheiro existir na cópia usada.
python -m compileall server	Compila/verifica sintaxe dos módulos Python dentro de server.
python -m py_compile server/main.py	Verifica a sintaxe do ficheiro principal.
python -m pytest -q -rs tests	Executa os testes; -q reduz a saída e -rs mostra motivos de testes ignorados.
python -m uvicorn server.main:app --reload	Inicia a API ASGI se a aplicação exportar app em server/main.py e as dependências estiverem instaladas.
python server/seed.py	Executa a criação de dados de demonstração, se o script e a configuração da base de dados estiverem preparados.
python -c "import sys; print(sys.executable)"	Mostra o caminho do interpretador Python em uso.
python -m pip list	Lista os pacotes instalados no ambiente ativo.
deactivate	Desativa o ambiente virtual.

Execute os comandos a partir da pasta raiz do projeto. No Windows, se o comando python não for reconhecido, experimente py. A ordem de instalação e execução deve seguir o README e os ficheiros de configuração da versão em uso.

3. Instruções e construções fundamentais de Python

Elemento	Função
import / from ... import	Carrega módulos, classes ou funções de bibliotecas.
def	Define uma função reutilizável.
async def / await	Define e aguarda operações assíncronas, úteis em endpoints que fazem I/O assíncrono.
class	Define uma classe/estrutura de objetos.
return	Devolve o resultado de uma função.
if / elif / else	Executa blocos condicionalmente.
for / while	Repete um bloco por itens ou enquanto uma condição for verdadeira.
try / except / finally	Trata erros; finally executa a limpeza final mesmo quando ocorre erro.
with	Usa um gestor de contexto para abrir/fechar recursos de forma segura.
raise	Lança uma exceção/erro.

Elemento	Função
pass	Instrução vazia usada como marcador.
break / continue	Interrompe um ciclo ou passa à próxima iteração.
in / not in	Testa pertença a uma coleção.
is / is not	Testa identidade de objetos; não é o mesmo que comparar valores com ==.
and / or / not	Operadores lógicos.
== != < <= > >=	Operadores de comparação.
= / += / -= / *= / /=	Atribuição e atribuição composta.
lambda	Cria uma função anónima curta.
yield	Produz valores de um gerador sem devolver tudo de uma vez.
global / nonlocal	Declara uso de variáveis de escopo externo.
assert	Verifica uma condição; frequentemente usado em testes.
del	Remove uma referência, item ou atributo.
@decorator	Aplica comportamento adicional a uma função/classe; no projeto é usado, por exemplo, para rotas FastAPI.
f"...{variavel}..."	String formatada com interpolação de valores.
None / True / False	Valor nulo e valores booleanos.
list / tuple / set / dict	Estruturas de dados: lista, tuplo, conjunto e dicionário.
[x for x in itens]	Compreensão de lista: cria uma lista a partir de uma iteração.
typing / Optional / Mapped	Anotações de tipos; ajudam a documentar e validar estrutura, mas nem sempre impõem validação em execução.

4. Funções incorporadas do Python (built-ins) — referência prática

Função	O que faz
print()	Escreve informação no terminal.
len()	Obtém o número de elementos de uma sequência/coleção.
str()	Converte um valor para texto.
int() / float()	Converte para inteiro ou número decimal.
bool()	Converte para valor booleano.
list() / tuple() / set() / dict()	Cria ou converte para coleções comuns.
range()	Gera uma sequência de inteiros, normalmente usada em ciclos.
enumerate()	Itera com índice e valor.
zip()	Agrupa elementos de várias sequências.
sum() / min() / max()	Calcula soma, mínimo e máximo.
sorted()	Devolve uma lista ordenada.
reversed()	Itera numa sequência em ordem inversa.
any() / all()	Verifica se algum/todos os elementos são verdadeiros.
isinstance()	Verifica se um objeto pertence a um tipo/classe.
type()	Obtém o tipo de um objeto.
id()	Obtém um identificador interno do objeto durante a execução.
getattr() / setattr()	Lê ou define um atributo por nome.
hasattr()	Verifica se existe um atributo.
callable()	Verifica se um objeto pode ser chamado como função.

Função	O que faz
open()	Abre um ficheiro; prefira with open(...) para garantir fecho.
repr()	Produz uma representação técnica de um objeto.
abs() / round()	Valor absoluto e arredondamento.
pow()	Potência numérica.
divmod()	Devolve quociente e resto.
map() / filter()	Aplica função aos elementos ou filtra elementos.
iter() / next()	Cria/avança um iterador.
super()	Acede a métodos da classe base.
property()	Define atributos geridos por métodos.
staticmethod() / classmethod()	Define métodos estáticos ou ligados à classe.
vars() / dir()	Inspeciona atributos/nomes de um objeto.
help()	Mostra ajuda de um objeto no interpretador.
input()	Lê texto introduzido no terminal.
__import__()	Importação dinâmica de baixo nível; normalmente prefira import.

5. Bibliotecas e módulos importados pelo projeto

Módulo	Função típica	Presença
	Módulo de Python ou dependência externa usado pelo código; a função exata depende do import em cada ficheiro.	2 import(s)
PIL	Módulo de Python ou dependência externa usado pelo código; a função exata depende do import em cada ficheiro.	1 import(s)
alembic	Migrações/versionamento do esquema da base de dados.	3 import(s)
argparse	Módulo de Python ou dependência externa usado pelo código; a função exata depende do import em cada ficheiro.	1 import(s)
ast	Módulo de Python ou dependência externa usado pelo código; a função exata depende do import em cada ficheiro.	2 import(s)
base64	Módulo de Python ou dependência externa usado pelo código; a função exata depende do import em cada ficheiro.	1 import(s)
boto3	Cliente AWS S3 e serviços compatíveis, como armazenamento de fotografias/documentos.	1 import(s)
botocore	Módulo de Python ou dependência externa usado pelo código; a função exata depende do import em cada ficheiro.	1 import(s)
cryptography	Módulo de Python ou dependência externa usado pelo código; a função exata depende do import em cada ficheiro.	3 import(s)
datetime	Datas e horas.	6 import(s)
fastapi	Framework para criar API HTTP, endpoints, dependências e erros HTTP.	8 import(s)
feature_models	Módulo de Python ou dependência externa usado pelo código; a função exata depende do import em cada ficheiro.	1 import(s)
hashlib	Funções hash criptográficas; não substitui hash seguro de palavras-passe.	2 import(s)
hmac	Módulo de Python ou dependência externa usado pelo código; a função exata depende do import em cada ficheiro.	1 import(s)
io	Streams em memória.	1 import(s)
jose	Assinatura/validação de tokens JWT, normalmente via python-jose.	1 import(s)
json	Codificação/descodificação de JSON.	3 import(s)
logging	Registo de mensagens de diagnóstico.	1 import(s)
main	Módulo de Python ou dependência externa usado pelo código; a função exata depende do import em cada ficheiro.	3 import(s)
math	Operações matemáticas e verificações numéricas.	1 import(s)
minedh_docs	Módulo de Python ou dependência externa usado pelo código; a função exata depende do import em cada ficheiro.	2 import(s)
os	Variáveis de ambiente e operações com caminhos/ambiente.	8 import(s)
passlib	Hash e verificação de palavras-passe.	1 import(s)
pathlib	Manipulação de caminhos e ficheiros.	14 import(s)
pydantic	Modelos, validação e serialização de dados.	1 import(s)
pydantic_settings	Leitura de configurações a partir do ambiente/ficheiros de configuração.	1 import(s)
pytest	Execução de testes automatizados.	3 import(s)
re	Expressões regulares.	3 import(s)
reportlab	Geração de PDF.	24 import(s)
requests	Módulo de Python ou dependência externa usado pelo código; a função exata depende do import em cada ficheiro.	1 import(s)
secrets	Geração de valores aleatórios adequados para tokens/segredos.	2 import(s)
server	Módulo de Python ou dependência externa usado pelo código; a função exata depende do import em cada ficheiro.	5 import(s)
shutil	Módulo de Python ou dependência externa usado pelo código; a função exata depende do import em cada ficheiro.	2 import(s)

Módulo	Função típica	Presença
sigest_escola_desktop_v2_base	Módulo de Python ou dependência externa usado pelo código; a função exata depende do import em cada ficheiro.	1 import(s)
sqlalchemy	ORM e camada de acesso à base de dados; modelos, sessões e consultas.	11 import(s)
sys	Informação e configuração do interpretador Python.	1 import(s)
tempfile	Módulo de Python ou dependência externa usado pelo código; a função exata depende do import em cada ficheiro.	1 import(s)
tkinter	Módulo de Python ou dependência externa usado pelo código; a função exata depende do import em cada ficheiro.	5 import(s)
typing	Anotações de tipos.	2 import(s)
urllib	Módulo de Python ou dependência externa usado pelo código; a função exata depende do import em cada ficheiro.	1 import(s)
uuid	Geração de identificadores UUID.	4 import(s)
webbrowser	Módulo de Python ou dependência externa usado pelo código; a função exata depende do import em cada ficheiro.	1 import(s)

As bibliotecas acima são as identificadas nos imports. Algumas são nativas do Python; outras precisam de ser instaladas por pip conforme requirements.txt/requirements-dev.txt.

6. Inventário de ficheiros Python do ZIP

Foram encontrados 24 ficheiros .py. A lista abaixo mostra o caminho dentro do ZIP e uma indicação do papel provável com base no nome do ficheiro.

Ficheiro	Finalidade provável
deploy/postgres/alembic/env.py	Configuração do ambiente de migrações Alembic.
deploy/postgres/alembic/versions/0001_unified_bootstrap.py	Migração versionada da base de dados.
deploy/postgres/alembic/versions/0002_sync_sequence_unique.py	Migração versionada da base de dados.
desktop/hybrid_ui_reference.py	Módulo auxiliar; consultar as funções catalogadas neste manual.
desktop/minedh_docs.py	Módulo auxiliar; consultar as funções catalogadas neste manual.
desktop/sigest_escola_desktop_v2_base.py	Módulo auxiliar; consultar as funções catalogadas neste manual.
desktop/sync_client.py	Módulo auxiliar; consultar as funções catalogadas neste manual.
desktop/sync_engine_hybrid_reference.py	Módulo auxiliar; consultar as funções catalogadas neste manual.
desktop/updater.py	Módulo auxiliar; consultar as funções catalogadas neste manual.
licenciamento/gerador_licencas.py	Módulo auxiliar; consultar as funções catalogadas neste manual.
server/feature_models.py	Modelos de dados e entidades.
server/main.py	Backend principal: configuração FastAPI, modelos/rotas e regras de negócio.
server/seed.py	Dados iniciais/demonstração para preparar a base de dados.
server/upgrade_v4_to_v5.py	Atualização/migração de dados ou esquema.
tests/conftest.py	Testes automatizados e verificações de regressão.
tests/test_api_security.py	Testes automatizados e verificações de regressão.
tests/test_audit_fixes.py	Testes automatizados e verificações de regressão.
tests/test_desktop_minedh.py	Testes automatizados e verificações de regressão.
tests/test_frontend_contract.py	Testes automatizados e verificações de regressão.
tests/test_hardening_static.py	Testes automatizados e verificações de regressão.
tests/test_minedh_docs.py	Testes automatizados e verificações de regressão.
tests/test_school_logo_contract.py	Testes automatizados e verificações de regressão.
tests/test_security_audit_static.py	Testes automatizados e verificações de regressão.

Ficheiro	Finalidade provável
tests/test_static_contract.py	Testes automatizados e verificações de regressão.

7. Catálogo de classes encontradas

Classes identificadas pelo analisador: 55. Classes que herdam de Base/SQLAlchemy representam normalmente entidades da base de dados; classes Pydantic representam estruturas de entrada/saída da API; outras classes podem ser configurações ou auxiliares.

desktop/minedh_docs.py

Classe (linha)	Herança	Descrição
Img (220)	Flowable	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
Stamp (285)	Flowable	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
VText (297)	Flowable	Texto vertical (de baixo para cima) para cabeçalhos de colunas.
NC (369)	canvas.Canvas	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.

desktop/sigest_escola_desktop_v2_base.py

Classe (linha)	Herança	Descrição
DB (71)	—	Classe auxiliar; descrição não declarada em docstring.
System (122)	—	Classe auxiliar; descrição não declarada em docstring.
App (339)	tk.Tk	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.

desktop/sync_client.py

Classe (linha)	Herança	Descrição
SyncClient (5)	—	Cliente offline-first. Envia eventos idempotentes e puxa eventos da escola.

server/feature_models.py

Classe (linha)	Herança	Descrição
PriceHistory (16)	Base	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
PlatformInvoice (23)	Base	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
ParentPayment (38)	Base	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
Debt (52)	Base	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
FinancialNotice (64)	Base	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
AcademicPlan (74)	Base	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
TeacherRepository (86)	Base	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
StudySession (99)	Base	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
StudentArchive (113)	Base	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
StudentTransfer (125)	Base	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
HistoricalGrade (140)	Base	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
SchoolDocument (152)	Base	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
StudentPhoto (163)	Base	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
EmailMessage (174)	Base	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.

server/main.py

Classe (linha)	Herança	Descrição
Settings (22)	BaseSettings	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
Base (80)	DeclarativeBase	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
School (82)	Base	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.

Classe (linha)	Herança	Descrição
Guardian (104)	Base	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
Student (111)	Base	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
User (118)	Base	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
Subject (128)	Base	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
TeacherAssignment (133)	Base	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
Grade (138)	Base	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
Attendance (143)	Base	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
Tuition (147)	Base	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
FinancialMovement (152)	Base	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
Receipt (156)	Base	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
TestPhoto (160)	Base	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
AuditLog (164)	Base	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
SyncEvent (168)	Base	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
PlatformEvent (173)	Base	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
LoginIn (182)	BaseModel	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
RegisterSchoolIn (183)	BaseModel	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
SchoolIn (187)	BaseModel	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
SchoolUpdate (189)	BaseModel	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
UserIn (191)	BaseModel	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
GuardianIn (192)	BaseModel	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
StudentIn (193)	BaseModel	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
SubjectIn (194)	BaseModel	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
AssignmentIn (195)	BaseModel	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
GradeIn (196)	BaseModel	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
AttendanceIn (197)	BaseModel	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
MovementIn (198)	BaseModel	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
ReceiptIn (199)	BaseModel	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
TuitionIn (200)	BaseModel	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
SyncIn (202)	BaseModel	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.
_Assets (368)	StaticFiles	Modelo de dados/objeto; função inferida pelo nome e pela herança.

8. Catálogo de funções e métodos

O analisador encontrou 392 funções/métodos. A lista inclui funções normais, funções assíncronas e métodos de classes. A coluna “Finalidade” usa a docstring quando disponível; caso contrário, é uma descrição orientativa inferida pelo nome.

deploy/postgres/alembic/env.py

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
run_migrations_offline (L15)	sem parâmetros explícitos	Sincronização de dados entre cliente e servidor, incluindo controlo de sequência e conflitos.
run_migrations_online (L19)	sem parâmetros explícitos	Configuração, acesso ou atualização da base de dados.

deploy/postgres/alembic/versions/0001_unified_bootstrap.py

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
_add (L11)	table, column	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
upgrade (L17)	sem parâmetros explícitos	Gestão académica: notas, presenças, professores ou estudo.
downgrade (L45)	sem parâmetros explícitos	Gestão académica: notas, presenças, professores ou estudo.

deploy/postgres/alembic/versions/0002_sync_sequence_unique.py

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
_already_present (L13)	conn	Gestão académica: notas, presenças, professores ou estudo.
upgrade (L21)	sem parâmetros explícitos	Gestão académica: notas, presenças, professores ou estudo.
downgrade (L41)	sem parâmetros explícitos	Gestão académica: notas, presenças, professores ou estudo.

desktop/hybrid_ui_reference.py

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
open_student_portal (L10)	api_url	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados.
hybrid_settings (L14)	parent, config	Configuração, estado ou informação geral da aplicação.
save (L19)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.

desktop/minedh_docs.py

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
esc (L52)	s	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
extenso (L57)	n	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
data_extenso (L65)	d	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
parse_date (L70)	s	Aceita AAAA-MM-DD, DD/MM/AAAA e DD-MM-AAAA; devolve '12 de Março de 2010' ou o texto original.
rnd (L81)	x	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
sex_of (L85)	v	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
term_of (L90)	t	'1', '1º Trimestre', 'I', 'II Trimestre', 'terceiro' -> 1..3 (0 se desconhecido).
kind_of (L105)	assessment	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
class_number (L112)	name	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
_avg (L117)	v	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
mt_from_assessments (L121)	acs, acp	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
result_of (L132)	mfs, subjects	Resultado anual. Devolve (rótulo, nº de negativas).
student_marks (L143)	grades, year	grades: lista de dicts {subject_name, assessment, term, academic_year, grade} de UM aluno. Devolve {subject: {1: MT1, 2: MT2, 3: MT3, 'MF': MF}}.
compute_class (L166)	students, grades, year	students: [{id,name,gender,...}], grades: todas as notas. Devolve {'subjects':[...], 'rows':[{student, marks, mfs, result, negs}]}
_exists (L186)	p	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
_img_size (L190)	path	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
draw_image_fit (L198)	c, path, x, y, w, h, alpha	Desenha a imagem dentro da caixa (x,y,w,h) preservando a proporção.
__init__ (L221)	self, path, w, h	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
wrap (L225)	self, aw, ah	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
draw (L228)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
_arc_text (L233)	c, text, cx, cy, radius, center_deg, font, size, top	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
draw_stamp (L250)	c, cx, cy, r, inst	Selo/carimbo da escola. Usa a imagem configurada (stamp_path) ou gera um selo circular com o nome da escola, o distrito/província e o logótipo.
__init__ (L286)	self, inst, size	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
wrap (L290)	self, aw, ah	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
draw (L293)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
__init__ (L300)	self, text, height, size, bold	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
wrap (L305)	self, aw, ah	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
draw (L308)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
_st (L325)	name	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
header_lines (L338)	inst	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
header_flowables (L349)	inst, width, compact	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
_numbered_canvas (L368)	inst, code, border, watermark	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
__init__ (L370)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
showPage (L374)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
save (L378)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
_decor (L386)	self, n	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
_page_background (L399)	inst, border, watermark	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
fn (L400)	c, doc	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
_build (L416)	path, story, inst, orient, code, border, watermark, margins	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
signature_block (L430)	inst, width, director, left_label, city, with_date	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
_info_table (L447)	pairs, width	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
_fmt (L456)	v	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
_mark_cell (L460)	v, style	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
_head (L474)	t	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
_stats_rows (L478)	rows, positive_fn	Estatística por sexo: [(rótulo, matriculados, avaliados, positivos, negativos, %)]
_stats_table (L490)	stats, width	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
_meta (L498)	ctx	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
mapa_trimestral (L503)	path, inst, students, grades, term, ctx, director, code	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
mapa_anual (L555)	path, inst, students, grades, ctx, director, code	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
livro_matricula (L622)	path, inst, students, ctx, director, code	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
_short_date (L666)	s	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
_gender_forms (L677)	student	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
_identity (L685)	student, g	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
_school_phrase (L699)	inst	Gestão da escola, autorização, estado operacional ou administração da plataforma.
_grades_table (L710)	marks, subjects, W, terms	Gestão académica: notas, presenças, professores ou estudo.
_student_summary (L733)	student, grades, year	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados.
certificado (L742)	path, inst, student, grades, ctx, director, code, number	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
declaracao (L771)	path, inst, student, grades, ctx, kind, director, code, number	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.

desktop/sigest_escola_desktop_v2_base.py

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
data_root (L14)	sem parâmetros explícitos	Configuração, estado ou informação geral da aplicação.
now (L32)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
money (L33)	v	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
num (L36)	v, default	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
norm_bi (L39)	v	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
bi_hash (L40)	v	Autenticação, emissão/validação de credenciais ou controlo de acesso.
pw_hash (L41)	p	Autenticação, emissão/validação de credenciais ou controlo de acesso.
pw_ok (L44)	p, s	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
machine_fingerprint (L50)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
lic_payload (L56)	d	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
verify_license (L58)	d	Autenticação, emissão/validação de credenciais ou controlo de acesso.
__init__ (L72)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
schema (L75)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
upgrade (L95)	self	Acrescenta (sem perder dados) as colunas/tabelas usadas pelos documentos MINEDH.
exe (L106)	self, q, p	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
many (L107)	self, q, p	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
all (L108)	self, q, p	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
one (L109)	self, q, p	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
migrate (L110)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
__init__ (L123)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
log (L124)	self, a	Registo de auditoria/eventos para rastreabilidade.
ensure_user (L125)	self	Função auxiliar para gerar identificadores, datas ou validar/normalizar dados.
load_license (L127)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
activate (L131)	self, key	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
login (L137)	self, code, p	Autenticação, emissão/validação de credenciais ou controlo de acesso.
logout (L146)	self	Registo de auditoria/eventos para rastreabilidade.
role (L149)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
inst (L150)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
save_inst (L151)	self, d	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
users (L155)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
new_user (L156)	self, d	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
reset_pw (L164)	self, uid	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
students (L167)	self, search	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados.
student (L172)	self, i	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados.

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
enroll (L174)	self, d	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
update_student (L183)	self, sid, d	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados.
class_options (L189)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
official_doc (L195)	self, kind, year, class_name, turma, term, student_id	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
pick (L201)	only_active	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
grades_of (L207)	ids	Gestão académica: notas, presenças, professores ou estudo.
validate_code (L237)	self, code	Função auxiliar para gerar identificadores, datas ou validar/normalizar dados.
ensure_month (L241)	self, sid, period	Função auxiliar para gerar identificadores, datas ou validar/normalizar dados.
grades (L244)	self, own	Gestão académica: notas, presenças, professores ou estudo.
add_grade (L248)	self, d	Gestão académica: notas, presenças, professores ou estudo.
edit_grade (L256)	self, gid, new	Gestão académica: notas, presenças, professores ou estudo.
student_grades (L266)	self	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados.
student_photos (L271)	self	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados.
save_student_photo (L274)	self, path, title	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados.
student_average (L286)	self	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados.
obligations (L291)	self, sid	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
receipt_no (L295)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
payment (L297)	self, d	Gestão financeira: mensalidades, pagamentos, faturas, dívidas ou movimentos.
expense (L304)	self, d	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
movements (L309)	self, limit	Gestão financeira: mensalidades, pagamentos, faturas, dívidas ou movimentos.
fin_summary (L310)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
sm (L311)	t	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
docs (L313)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
add_doc (L314)	self, p	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
backup (L318)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
close (L320)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
receipt_pdf (L322)	s, rec	Documentos, arquivo, transferências, relatórios ou exportação de dados.
__init__ (L340)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
clear (L342)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
heading (L344)	self, p, t	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
show_login (L345)	self	Autenticação, emissão/validação de credenciais ou controlo de acesso.

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
login (L347)	self	Autenticação, emissão/validação de credenciais ou controlo de acesso.
license_dialog (L350)	self	Registo de auditoria/eventos para rastreabilidade.
a (L352)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
first_run_check (L356)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
dashboard (L371)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
mb (L380)	self, p, t, c	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
home (L381)	self	Configuração, estado ou informação geral da aplicação.
table (L391)	self, p, cols, heads, widths	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
students (L395)	self	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados.
ref (L398)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
student_dashboard (L402)	self	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados.
student_tests (L416)	self	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados.
add (L422)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
student_form (L433)	self, ref, sid	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados.
save (L448)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
edit_student (L454)	self, t, ref	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados.
student_fin (L458)	self, t	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados.
users (L463)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
user_form (L468)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
save (L472)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
reset_user (L477)	self, t	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
add_grade (L482)	self	Gestão académica: notas, presenças, professores ou estudo.
save_grade (L494)	self, e	Gestão académica: notas, presenças, professores ou estudo.
grades (L496)	self, own	Gestão académica: notas, presenças, professores ou estudo.
edit_grade (L501)	self, t	Gestão académica: notas, presenças, professores ou estudo.
finance (L508)	self	Gestão financeira: mensalidades, pagamentos, faturas, dívidas ou movimentos.
payment_form (L516)	self	Gestão financeira: mensalidades, pagamentos, faturas, dívidas ou movimentos.
save (L520)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
expense_form (L527)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
save (L530)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
receipts (L534)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
gen_receipt (L539)	self, r	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
documents (L542)	self	Documentos, arquivo, transferências, relatórios ou exportação de dados.
add_doc (L546)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
settings (L550)	self	Configuração, estado ou informação geral da aplicação.
pick (L561)	en	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
save (L565)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
open_path (L568)	self, p	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
minedh_screen (L573)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
lab (L577)	t, c	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
fill (L584)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
gen (L589)	kind	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
group (L598)	title, items	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
reports (L609)	self	Documentos, arquivo, transferências, relatórios ou exportação de dados.
backup (L612)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
logout (L615)	self	Registo de auditoria/eventos para rastreabilidade.
close (L616)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.

desktop/sync_client.py

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
__init__ (L7)	self, base_url, data_dir	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
device_id (L13)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
next_seq (L14)	self	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
enqueue (L16)	self, operation, entity, entity_id, payload	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
push (L21)	self, token	Envia a fila por ordem. Falhas temporárias (rede, 5xx, sessão) param o envio e mantêm o resto da fila; eventos recusados definitivamente pelo servidor (4xx) vão para sync_rejected.json em vez de bloquear a fila para sempre.
pull (L46)	self, token, last_sequence	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.

desktop/sync_engine_hybrid_reference.py

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
device_id (L8)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
enqueue (L14)	entity, payload	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
push (L22)	api, token, institution_id	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.

desktop/updater.py

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
sha256 (L11)	path	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
fetch_json (L17)	url	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
download (L22)	url, target	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
version_tuple (L27)	v	Configuração, estado ou informação geral da aplicação.
update_from_manifest (L30)	manifest_url, install_dir	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.

licenciamento/gerador_licencas.py

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
hash_bi (L13)	bi	Autenticação, emissão/validação de credenciais ou controlo de acesso.
payload (L16)	d	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
load_or_create (L20)	path	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
generate (L29)	school, bi, machine, private_key_file	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.

server/feature_models.py

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
uid (L13)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar para gerar identificadores, datas ou validar/normalizar dados.
utcnow (L14)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar para gerar identificadores, datas ou validar/normalizar dados.

server/main.py

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
validate_settings (L45)	sem parâmetros explícitos	Recusa arrancar em produção com configuração insegura. Executada no startup (não no import, para que o Alembic consiga importar os modelos sem o ambiente completo).
async validation_error_response (L212)	request, exc	Função auxiliar ou endpoint do backend; consulte o nome, parâmetros e rota associada. Decoradores: app.exception_handler(RequestValidationError).
async security_headers (L226)	request, call_next	Função auxiliar ou endpoint do backend; consulte o nome, parâmetros e rota associada. Decoradores: app.middleware('http').
_client_ip (L249)	request	Função auxiliar ou endpoint do backend; consulte o nome, parâmetros e rota associada.
rl_check (L251)	key, limit, window	Função auxiliar ou endpoint do backend; consulte o nome, parâmetros e rota associada.
rl_hit (L257)	key	Função auxiliar ou endpoint do backend; consulte o nome, parâmetros e rota associada.
rl_clear (L263)	key	Função auxiliar ou endpoint do backend; consulte o nome, parâmetros e rota associada.
_dummy_hash (L266)	sem parâmetros explícitos	Autenticação, emissão/validação de credenciais ou controlo de acesso.
db (L270)	sem parâmetros explícitos	Configuração, acesso ou atualização da base de dados.
audit (L275)	s, user, action, entity, entity_id	Registo de auditoria/eventos para rastreabilidade.
_pwv (L278)	u	Versão da senha: muda quando a senha é alterada e invalida os tokens antigos.

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
token_for (L285)	u	Autenticação, emissão/validação de credenciais ou controlo de acesso.
current_user (L289)	request, creds, s	Autenticação, emissão/validação de credenciais ou controlo de acesso.
require (L304)	user, roles	Função auxiliar ou endpoint do backend; consulte o nome, parâmetros e rota associada.
_guardian_denied (L310)	user, st	Encarregado só acede a alunos ligados ao SEU encarregado. Um encarregado sem ligação (guardian_id None) nunca pode ver alunos sem encarregado (None != None era falso).
_finite (L315)	v	Função auxiliar ou endpoint do backend; consulte o nome, parâmetros e rota associada.
period_now (L320)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar ou endpoint do backend; consulte o nome, parâmetros e rota associada.
school_obj (L322)	s, user	Gestão da escola, autorização, estado operacional ou administração da plataforma.
ensure_tuition (L328)	s, student, period, expected	Gestão financeira: mensalidades, pagamentos, faturas, dívidas ou movimentos.
s3client (L336)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar ou endpoint do backend; consulte o nome, parâmetros e rota associada.
startup (L340)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar ou endpoint do backend; consulte o nome, parâmetros e rota associada. Decoradores: app.on_event('startup').
_web_dir (L361)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar ou endpoint do backend; consulte o nome, parâmetros e rota associada.
async get_response (L369)	self, path, scope	Função auxiliar ou endpoint do backend; consulte o nome, parâmetros e rota associada.
home (L378)	sem parâmetros explícitos	Configuração, estado ou informação geral da aplicação. Decoradores: app.get('/', include_in_schema=False).
health (L382)	sem parâmetros explícitos	Configuração, estado ou informação geral da aplicação. Decoradores: app.get('/health').
login (L385)	data, request, s	Autenticação, emissão/validação de credenciais ou controlo de acesso. Decoradores: app.post('/auth/login').
me (L408)	user, s	Função auxiliar ou endpoint do backend; consulte o nome, parâmetros e rota associada. Decoradores: app.get('/me').
create_school (L413)	data, user, s	Gestão da escola, autorização, estado operacional ou administração da plataforma. Decoradores: app.post('/platform/schools').
list_schools (L416)	user, s	Lista operacional para o Administrador Geral, incluindo autorização e estado. Decoradores: app.get('/platform/schools').
create_school_user (L433)	school_id, data, user, s	Cria contas escolares sem permitir atribuição de privilégios da plataforma. Decoradores: app.post('/platform/schools/{school_id}/users').
get_settings (L461)	user, s	Configuração, estado ou informação geral da aplicação. Decoradores: app.get('/school/settings').
update_settings (L464)	data, user, s	Configuração, estado ou informação geral da aplicação. Decoradores: app.patch('/school/settings').
guardians (L470)	user, s	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados. Decoradores: app.get('/guardians').
create_guardian (L473)	data, user, s	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados. Decoradores: app.post('/guardians').
students (L477)	user, s	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados. Decoradores: app.get('/students').
create_student (L481)	data, user, s	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados. Decoradores: app.post('/students').
student_financial (L497)	student_id, user, s	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados. Decoradores: app.get('/students/{student_id}/financial').

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
list_subjects (L506)	user, s	Função auxiliar ou endpoint do backend; consulte o nome, parâmetros e rota associada. Decoradores: app.get('/subjects').
create_subject (L509)	data, user, s	Função auxiliar ou endpoint do backend; consulte o nome, parâmetros e rota associada. Decoradores: app.post('/subjects').
assignments (L515)	user, s	Função auxiliar ou endpoint do backend; consulte o nome, parâmetros e rota associada. Decoradores: app.get('/assignments').
create_assignment (L519)	data, user, s	Função auxiliar ou endpoint do backend; consulte o nome, parâmetros e rota associada. Decoradores: app.post('/assignments').
create_grade (L528)	data, user, s	Gestão académica: notas, presenças, professores ou estudo. Decoradores: app.post('/grades').
student_grades (L536)	student_id, period, user, s	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados. Decoradores: app.get('/students/{student_id}/grades').
boletim (L545)	student_id, period, user, s	Função auxiliar ou endpoint do backend; consulte o nome, parâmetros e rota associada. Decoradores: app.get('/students/{student_id}/boletim').
create_attendance (L553)	data, user, s	Gestão académica: notas, presenças, professores ou estudo. Decoradores: app.post('/attendance').
attendance_report (L558)	class_name, date_from, date_to, user, s	Gestão académica: notas, presenças, professores ou estudo. Decoradores: app.get('/attendance/report').
create_tuition (L570)	data, user, s	Gestão financeira: mensalidades, pagamentos, faturas, dívidas ou movimentos. Decoradores: app.post('/finance/tuition').
debtors (L575)	user, s	Gestão financeira: mensalidades, pagamentos, faturas, dívidas ou movimentos. Decoradores: app.get('/finance/debtors').
movement (L583)	data, user, s	Gestão financeira: mensalidades, pagamentos, faturas, dívidas ou movimentos. Decoradores: app.post('/finance/movement').
receipt (L588)	data, user, s	Função auxiliar ou endpoint do backend; consulte o nome, parâmetros e rota associada. Decoradores: app.post('/finance/receipt').
_validated_school_logo (L596)	file	Lê e valida logótipos PNG/JPEG pequenos; não confia apenas no nome/MIME.
_store_school_logo (L613)	school_id, file	Gestão da escola, autorização, estado operacional ou administração da plataforma.
_school_logo_bytes (L623)	school	Gestão da escola, autorização, estado operacional ou administração da plataforma.
receipt_pdf_bytes (L632)	r, school, student	Documentos, arquivo, transferências, relatórios ou exportação de dados.
receipt_pdf (L653)	receipt_id, user, s	Documentos, arquivo, transferências, relatórios ou exportação de dados. Decoradores: app.get('/finance/receipt/{receipt_id}.pdf').
director_summary (L662)	user, s	Gestão da escola, autorização, estado operacional ou administração da plataforma. Decoradores: app.get('/director/summary').
finance_summary (L665)	user, s	Gestão financeira: mensalidades, pagamentos, faturas, dívidas ou movimentos. Decoradores: app.get('/finance/summary').
student_dashboard (L669)	user, s	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados. Decoradores: app.get('/student/dashboard').
async student_photo (L678)	file, user, s	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados. Decoradores: app.post('/student/tests/photo').
photo_url (L689)	photo_id, user, s	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados. Decoradores: app.get('/student/tests/photo/{photo_id}').
_sync_own_student (L699)	s, user, student_id	Sincronização de dados entre cliente e servidor, incluindo controlo de sequência e conflitos.
_sync_text (L704)	payload, key	Valida campos textuais recebidos de clientes offline sem alterar o contrato JSON.
_sync_bool (L719)	payload, key, default	Sincronização de dados entre cliente e servidor, incluindo controlo de sequência e conflitos.

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
_sync_date (L725)	value	Sincronização de dados entre cliente e servidor, incluindo controlo de sequência e conflitos.
_sync_conflict_if_foreign (L735)	row, user, entity	Sincronização de dados entre cliente e servidor, incluindo controlo de sequência e conflitos.
_professor_assigned (L741)	s, user, subject_name, class_name	Função auxiliar ou endpoint do backend; consulte o nome, parâmetros e rota associada.
apply_sync (L746)	s, user, data	Sincronização de dados entre cliente e servidor, incluindo controlo de sequência e conflitos.
_emit_event (L823)	s, user, operation, entity, entity_id, payload	Regista no log de sincronização uma alteração feita via REST/portal, para que clientes offline a recebam.
sync_push (L837)	data, user, s	Sincronização de dados entre cliente e servidor, incluindo controlo de sequência e conflitos. Decoradores: app.post('/sync/push').
_dup (L843)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar ou endpoint do backend; consulte o nome, parâmetros e rota associada.
sync_pull (L868)	after, user, s	Sincronização de dados entre cliente e servidor, incluindo controlo de sequência e conflitos. Decoradores: app.get('/sync/pull').
sync_snapshot (L876)	user, s	Estado inicial para um cliente offline novo: aplicar e depois chamar /sync/pull?after=last_sequence. Decoradores: app.get('/sync/snapshot').
can (L880)	e	Função auxiliar ou endpoint do backend; consulte o nome, parâmetros e rota associada.
financial_report (L889)	user, s	Documentos, arquivo, transferências, relatórios ou exportação de dados. Decoradores: app.get('/reports/financial').
financial_pdf (L892)	user, s	Documentos, arquivo, transferências, relatórios ou exportação de dados. Decoradores: app.get('/reports/financial.pdf').
audit_report (L908)	user, s	Documentos, arquivo, transferências, relatórios ou exportação de dados. Decoradores: app.get('/audit').
_platform_admin (L920)	user	Gestão da escola, autorização, estado operacional ou administração da plataforma.
_sync_school_status (L924)	s	Sincronização de dados entre cliente e servidor, incluindo controlo de sequência e conflitos.
_active_students (L941)	s, school_id	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados.
_current_platform_price (L949)	s	Gestão da escola, autorização, estado operacional ou administração da plataforma.
_ensure_school_operational (L954)	user, s	Gestão da escola, autorização, estado operacional ou administração da plataforma.
_study_questions (L966)	plan_text, repo_text, topic, count	Gestão académica: notas, presenças, professores ou estudo.
unified_platform_dashboard (L980)	user, s	Gestão da escola, autorização, estado operacional ou administração da plataforma. Decoradores: app.get('/platform/dashboard').
unified_set_price (L1001)	price, user, s	Gestão financeira: mensalidades, pagamentos, faturas, dívidas ou movimentos. Decoradores: app.post('/platform/price').
unified_platform_invoices (L1011)	user, s	Gestão da escola, autorização, estado operacional ou administração da plataforma. Decoradores: app.get('/platform/invoices').
get_school_logo (L1018)	user, s	Gestão da escola, autorização, estado operacional ou administração da plataforma. Decoradores: app.get('/school/logo').
replace_school_logo (L1030)	file, user, s	Gestão da escola, autorização, estado operacional ou administração da plataforma. Decoradores: app.post('/school/logo').
unified_register_school_with_logo (L1041)	request, name, school_type, phone, director_name, director_username, director_password, email, logo, s	Gestão da escola, autorização, estado operacional ou administração da plataforma. Decoradores: app.post('/schools/register-with-logo').
unified_register_school (L1069)	data, request, s	Gestão da escola, autorização, estado operacional ou administração da plataforma. Decoradores: app.post('/schools/register').

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
unified_authorize_school (L1092)	school_id, user, s	Autenticação, emissão/validação de credenciais ou controlo de acesso. Decoradores: app.post('/platform/schools/{school_id}/authorize').
unified_block_school (L1109)	school_id, user, s	Gestão da escola, autorização, estado operacional ou administração da plataforma. Decoradores: app.post('/platform/schools/{school_id}/block').
unified_create_invoice (L1119)	school_id, user, s	Gestão financeira: mensalidades, pagamentos, faturas, dívidas ou movimentos. Decoradores: app.post('/platform/schools/{school_id}/invoice').
unified_create_school_user (L1131)	username, full_name, password, role, guardian_id, student_id, user, s	Gestão da escola, autorização, estado operacional ou administração da plataforma. Decoradores: app.post('/school/users').
unified_change_password (L1152)	current_password, new_password, user, s	Autenticação, emissão/validação de credenciais ou controlo de acesso. Decoradores: app.post('/me/password').
unified_create_plan (L1160)	subject_id, class_name, title, content, user, s	Função auxiliar ou endpoint do backend; consulte o nome, parâmetros e rota associada. Decoradores: app.post('/teacher/plans').
async unified_repository (L1169)	subject_id, class_name, title, file, user, s	Função auxiliar ou endpoint do backend; consulte o nome, parâmetros e rota associada. Decoradores: app.post('/teacher/repository').
unified_study_start (L1186)	subject_id, mode, topic, count, user, s	Gestão académica: notas, presenças, professores ou estudo. Decoradores: app.post('/student/study/start').
unified_study_answer (L1202)	session_id, question_id, answer, user, s	Gestão académica: notas, presenças, professores ou estudo. Decoradores: app.post('/student/study/{session_id}/answer').
unified_study_finish (L1212)	session_id, user, s	Gestão académica: notas, presenças, professores ou estudo. Decoradores: app.post('/student/study/{session_id}/finish').
unified_create_debt (L1224)	student_id, description, amount, penalty, user, s	Gestão financeira: mensalidades, pagamentos, faturas, dívidas ou movimentos. Decoradores: app.post('/finance/debts').
unified_list_debts (L1235)	user, s	Gestão financeira: mensalidades, pagamentos, faturas, dívidas ou movimentos. Decoradores: app.get('/finance/debts').
unified_debt_notice (L1242)	debt_id, message, user, s	Gestão financeira: mensalidades, pagamentos, faturas, dívidas ou movimentos. Decoradores: app.post('/finance/debts/{debt_id}/notice').
unified_parent_payment (L1249)	request, student_code, phone, amount, description, school_code, db_session	Gestão financeira: mensalidades, pagamentos, faturas, dívidas ou movimentos. Decoradores: app.post('/public/parent/payment-intent').
unified_payment_webhook (L1267)	payment_id, transaction_id, status, signature, s	Gestão financeira: mensalidades, pagamentos, faturas, dívidas ou movimentos. Decoradores: app.post('/payments/webhook').
unified_graduate_student (L1293)	student_id, reason, user, s	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados. Decoradores: app.post('/secretaria/students/{student_id}/graduate').
unified_archives (L1303)	user, s	Documentos, arquivo, transferências, relatórios ou exportação de dados. Decoradores: app.get('/secretaria/archives').
unified_transfer_request (L1310)	student_id, to_school_code, user, s	Documentos, arquivo, transferências, relatórios ou exportação de dados. Decoradores: app.post('/secretaria/transfers/request').
unified_transfers (L1324)	user, s	Documentos, arquivo, transferências, relatórios ou exportação de dados. Decoradores: app.get('/secretaria/transfers').
unified_transfer_accept (L1331)	transfer_code, user, s	Documentos, arquivo, transferências, relatórios ou exportação de dados. Decoradores: app.post('/secretaria/transfers/{transfer_code}/accept').
unified_student_document (L1363)	student_id, document_type, user, s	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados. Decoradores: app.get('/secretaria/students/{student_id}/document').
unified_validate_document (L1390)	code, s	Documentos, arquivo, transferências, relatórios ou exportação de dados. Decoradores: app.get('/documents/validate/{code}').
async unified_student_photo (L1398)	student_id, file, user, s	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados. Decoradores: app.post('/students/{student_id}/photo').
unified_student_photo_url (L1413)	student_id, year, user, s	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados. Decoradores: app.get('/students/{student_id}/photo').

tests/test_api_security.py

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
_reset_rate_limit (L18)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida. Decoradores: pytest.fixture(autouse=True).
client (L24)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida. Decoradores: pytest.fixture(scope='module').
_school (L29)	code, status	Gestão da escola, autorização, estado operacional ou administração da plataforma.
_user (L39)	school_id, username, password, role, must_change, student_id	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
_student (L50)	school_id, code, name	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados.
_login (L60)	client, username, password, school_code	Autenticação, emissão/validação de credenciais ou controlo de acesso.
_auth (L64)	token	Autenticação, emissão/validação de credenciais ou controlo de acesso.
_uniq (L68)	prefix	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
test_portal_and_assets_are_served (L73)	client	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
test_production_refuses_weak_secret (L82)	monkeypatch	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
test_same_username_in_two_schools (L93)	client	Gestão da escola, autorização, estado operacional ou administração da plataforma.
test_ambiguous_login_requires_school_code (L104)	client	Autenticação, emissão/validação de credenciais ou controlo de acesso.
test_login_rate_limit_is_per_ip_and_user (L114)	client	Autenticação, emissão/validação de credenciais ou controlo de acesso.
test_register_school_json_then_authorize (L122)	client	Autenticação, emissão/validação de credenciais ou controlo de acesso.
test_register_rejects_short_password_and_reserved_username (L136)	client	Autenticação, emissão/validação de credenciais ou controlo de acesso.
test_must_change_password_is_enforced_and_old_tokens_die (L145)	client	Autenticação, emissão/validação de credenciais ou controlo de acesso.
test_wrong_current_password_is_not_401 (L160)	client	Autenticação, emissão/validação de credenciais ou controlo de acesso.
test_tenant_isolation_on_student_data (L169)	client	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados.
test_sync_is_idempotent_scoped_and_sequenced (L180)	client	Sincronização de dados entre cliente e servidor, incluindo controlo de sequência e conflitos.
push (L186)	entity, payload, event_id, entity_id	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
test_sync_event_id_cannot_be_reused_across_schools (L206)	client	Sincronização de dados entre cliente e servidor, incluindo controlo de sequência e conflitos.
test_financeiro_role_can_use_finance_endpoints (L219)	client	Gestão financeira: mensalidades, pagamentos, faturas, dívidas ou movimentos.
test_school_registration_requires_platform_authorization_and_is_listed (L226)	client	Regressão: escola registada fica pendente e o Admin Geral consegue autorizá-la.
test_platform_admin_cannot_create_school_scoped_platform_admin (L270)	client	Gestão da escola, autorização, estado operacional ou administração da plataforma.
test_school_photo_endpoint_rejects_unprivileged_teacher (L286)	client	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados.

tests/test_audit_fixes.py

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
_reset_rate_limit (L20)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida. Decoradores: pytest.fixture(autouse=True).
client (L26)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida. Decoradores: pytest.fixture(scope='module').
_uniq (L31)	p	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
_auth (L32)	t	Autenticação, emissão/validação de credenciais ou controlo de acesso.
_add (L35)	obj	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
_school (L43)	sem parâmetros explícitos	Gestão da escola, autorização, estado operacional ou administração da plataforma.
_user (L49)	school_id, username, role, password	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
_token (L54)	client, username, password, code	Autenticação, emissão/validação de credenciais ou controlo de acesso.
test_unlinked_guardian_cannot_read_guardianless_students (L61)	client	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados.
test_create_guardian_user_requires_link_and_scopes_access (L71)	client	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados.
test_sync_rejects_non_safe_entity_ids (L93)	client, bad	Sincronização de dados entre cliente e servidor, incluindo controlo de sequência e conflitos. Decoradores: pytest.mark.parametrize('bad', ['");alert(1);//", 'a b', '<img src=x>', 'x' * 37, '']).
test_frontend_never_puts_esc_inside_js_string_in_handlers (L101)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
_push (L110)	client, h, entity, payload, entity_id, op, raw	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
test_sync_grade_requires_teacher_assignment (L118)	client	Sincronização de dados entre cliente e servidor, incluindo controlo de sequência e conflitos.
test_sync_rejects_nan_and_infinity (L141)	client	Sincronização de dados entre cliente e servidor, incluindo controlo de sequência e conflitos.
test_rest_changes_reach_offline_clients_and_pull_is_role_scoped (L154)	client	Sincronização de dados entre cliente e servidor, incluindo controlo de sequência e conflitos.
test_transfer_moves_student_account_and_guardian_copy (L175)	client	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados.
test_transfer_blocked_when_code_exists_in_destination (L210)	client	Documentos, arquivo, transferências, relatórios ou exportação de dados.
test_sync_rejects_foreign_entity_ids_instead_of_false_success (L220)	client	Sincronização de dados entre cliente e servidor, incluindo controlo de sequência e conflitos.
test_sync_validates_attendance_date_and_status (L240)	client	Sincronização de dados entre cliente e servidor, incluindo controlo de sequência e conflitos.
test_sync_validates_student_fields_and_financial_text_lengths (L249)	client	Sincronização de dados entre cliente e servidor, incluindo controlo de sequência e conflitos.

tests/test_desktop_minedh.py

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
_system (L20)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
test_fluxo_completo_documentos (L26)	sem parâmetros explícitos	Documentos, arquivo, transferências, relatórios ou exportação de dados.

tests/test_frontend_contract.py

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
backend_routes (L13)	sem parâmetros explícitos	{(METHOD, path): 'json' | 'form' | 'none'} a partir do código do servidor.
to_pattern (L39)	path	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
frontend_calls (L49)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
test_portal_assets_exist_and_are_served_from_assets_dir (L68)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
test_frontend_asset_cache_versions_are_consistent (L79)	sem parâmetros explícitos	Configuração, estado ou informação geral da aplicação.
test_server_mounts_assets_and_dockerfile_copies_web (L87)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
test_every_frontend_call_hits_an_existing_route (L94)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
test_request_encoding_matches_backend_contract (L101)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
test_login_uses_json_and_registration_supports_logo_upload (L112)	sem parâmetros explícitos	Autenticação, emissão/validação de credenciais ou controlo de acesso.
test_secrets_never_travel_in_query_strings (L119)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
test_production_safety_defaults (L125)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
test_platform_school_list_contract_includes_authorization_fields_and_actions (L133)	sem parâmetros explícitos	Autenticação, emissão/validação de credenciais ou controlo de acesso.

tests/test_hardening_static.py

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
test_production_requires_payment_webhook_secret (L9)	sem parâmetros explícitos	Gestão financeira: mensalidades, pagamentos, faturas, dívidas ou movimentos.
test_production_rejects_wildcard_cors (L14)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
test_csp_applies_to_html_responses_not_only_root (L19)	sem parâmetros explícitos	Configuração, estado ou informação geral da aplicação.
test_accessibility_and_reduced_motion_styles_exist (L24)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.

tests/test_minedh_docs.py

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
_data (L19)	n, seed, weak	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
test_calculos (L38)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
test_gera_todos_os_documentos (L53)	tmp_path	Documentos, arquivo, transferências, relatórios ou exportação de dados.
test_certificado_so_para_aprovados (L69)	tmp_path	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
test_sem_notas_no_trimestre (L82)	tmp_path	Gestão académica: notas, presenças, professores ou estudo.

tests/test_school_logo_contract.py

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
test_school_logo_api_and_upload_validation_exist (L9)	sem parâmetros explícitos	Gestão da escola, autorização, estado operacional ou administração da plataforma.
test_registration_and_settings_allow_logo_upload (L18)	sem parâmetros explícitos	Registo de auditoria/eventos para rastreabilidade.
test_cloud_pdf_generators_use_school_logo (L26)	sem parâmetros explícitos	Gestão da escola, autorização, estado operacional ou administração da plataforma.

tests/test_security_audit_static.py

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
test_platform_user_creation_restricts_roles_and_requires_password_rotation (L8)	sem parâmetros explícitos	Autenticação, emissão/validação de credenciais ou controlo de acesso.
test_student_photo_endpoint_has_explicit_role_allowlist (L16)	sem parâmetros explícitos	Gestão de alunos, encarregados ou dados relacionados.
test_financial_form_inputs_reject_non_finite_values (L23)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.

tests/test_static_contract.py

Função / linha	Parâmetros	Finalidade
test_main_compiles (L8)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
test_unified_routes_exist (L12)	sem parâmetros explícitos	Função auxiliar do módulo; consulte o contexto do ficheiro onde é definida.
test_no_fake_payment_route_in_unified_server (L32)	sem parâmetros explícitos	Gestão financeira: mensalidades, pagamentos, faturas, dívidas ou movimentos.

9. Rotas HTTP identificadas no backend

As rotas são funções Python expostas por HTTP. O método GET costuma consultar; POST costuma criar/acionar; PUT/PATCH costumam atualizar; DELETE costuma remover. A autorização real depende dos decoradores/dependências e da lógica de cada função.

Método	Caminho	Função	Ficheiro/linha
GET	/	home	server/main.py:378
GET	/health	health	server/main.py:382
POST	/auth/login	login	server/main.py:385
GET	/me	me	server/main.py:408
POST	/platform/schools	create_school	server/main.py:413
GET	/platform/schools	list_schools	server/main.py:416
POST	/platform/schools/{school_id}/users	create_school_user	server/main.py:433
GET	/school/settings	get_settings	server/main.py:461
PATCH	/school/settings	update_settings	server/main.py:464
GET	/guardians	guardians	server/main.py:470
POST	/guardians	create_guardian	server/main.py:473
GET	/students	students	server/main.py:477
POST	/students	create_student	server/main.py:481
GET	/students/{student_id}/financial	student_financial	server/main.py:497
GET	/subjects	list_subjects	server/main.py:506
POST	/subjects	create_subject	server/main.py:509
GET	/assignments	assignments	server/main.py:515
POST	/assignments	create_assignment	server/main.py:519
POST	/grades	create_grade	server/main.py:528
GET	/students/{student_id}/grades	student_grades	server/main.py:536
GET	/students/{student_id}/boletim	boletim	server/main.py:545
POST	/attendance	create_attendance	server/main.py:553
GET	/attendance/report	attendance_report	server/main.py:558
POST	/finance/tuition	create_tuition	server/main.py:570
GET	/finance/debtors	debtors	server/main.py:575
POST	/finance/movement	movement	server/main.py:583
POST	/finance/receipt	receipt	server/main.py:588
GET	/finance/receipt/{receipt_id}.pdf	receipt_pdf	server/main.py:653
GET	/director/summary	director_summary	server/main.py:662
GET	/finance/summary	finance_summary	server/main.py:665
GET	/student/dashboard	student_dashboard	server/main.py:669
POST	/student/tests/photo	student_photo	server/main.py:678
GET	/student/tests/photo/{photo_id}	photo_url	server/main.py:689
POST	/sync/push	sync_push	server/main.py:837
GET	/sync/pull	sync_pull	server/main.py:868
GET	/sync/snapshot	sync_snapshot	server/main.py:876
GET	/reports/financial	financial_report	server/main.py:889
GET	/reports/financial.pdf	financial_pdf	server/main.py:892

Método	Caminho	Função	Ficheiro/linha
GET	/audit	audit_report	server/main.py:908
GET	/platform/dashboard	unified_platform_dashboard	server/main.py:980
POST	/platform/price	unified_set_price	server/main.py:1001
GET	/platform/invoices	unified_platform_invoices	server/main.py:1011
GET	/school/logo	get_school_logo	server/main.py:1018
POST	/school/logo	replace_school_logo	server/main.py:1030
POST	/schools/register-with-logo	unified_register_school_with_logo	server/main.py:1041
POST	/schools/register	unified_register_school	server/main.py:1069
POST	/platform/schools/{school_id}/authorize	unified_authorize_school	server/main.py:1092
POST	/platform/schools/{school_id}/block	unified_block_school	server/main.py:1109
POST	/platform/schools/{school_id}/invoice	unified_create_invoice	server/main.py:1119
POST	/school/users	unified_create_school_user	server/main.py:1131
POST	/me/password	unified_change_password	server/main.py:1152
POST	/teacher/plans	unified_create_plan	server/main.py:1160
POST	/teacher/repository	unified_repository	server/main.py:1169
POST	/student/study/start	unified_study_start	server/main.py:1186
POST	/student/study/{session_id}/answer	unified_study_answer	server/main.py:1202
POST	/student/study/{session_id}/finish	unified_study_finish	server/main.py:1212
POST	/finance/debts	unified_create_debt	server/main.py:1224
GET	/finance/debts	unified_list_debts	server/main.py:1235
POST	/finance/debts/{debt_id}/notice	unified_debt_notice	server/main.py:1242
POST	/public/parent/payment-intent	unified_parent_payment	server/main.py:1249
POST	/payments/webhook	unified_payment_webhook	server/main.py:1267
POST	/secretaria/students/{student_id}/graduate	unified_graduate_student	server/main.py:1293
GET	/secretaria/archives	unified_archives	server/main.py:1303
POST	/secretaria/transfers/request	unified_transfer_request	server/main.py:1310
GET	/secretaria/transfers	unified_transfers	server/main.py:1324
POST	/secretaria/transfers/{transfer_code}/accept	unified_transfer_accept	server/main.py:1331
GET	/secretaria/students/{student_id}/document	unified_student_document	server/main.py:1363
GET	/documents/validate/{code}	unified_validate_document	server/main.py:1390
POST	/students/{student_id}/photo	unified_student_photo	server/main.py:1398
GET	/students/{student_id}/photo	unified_student_photo_url	server/main.py:1413

10. Funções e áreas do SiGest — como interpretar

Autenticação e autorização

Funções com nomes como login, token, current_user, password/pwd e Depends controlam a entrada no sistema, a identificação do utilizador e as permissões. Nunca remova estas verificações para “fazer funcionar” o sistema.

Escolas e administração da plataforma

Funções ligadas a school, platform, authorize e operational gerem registo, estado e autorização de escolas, além de operações do Administrador Geral.

Alunos e encarregados

Funções ligadas a student, guardian, photo e archive trabalham com dados de alunos, encarregados, fotografias e arquivo. Devem respeitar sempre school_id e a relação entre o utilizador e o aluno.

Notas, presenças e professores

Funções ligadas a grade, attendance e teacher tratam avaliações, assiduidade e atribuições pedagógicas. Validar os valores recebidos é especialmente importante quando chegam de sincronização offline.

Financeiro

Funções ligadas a tuition, payment, invoice, debt, movement e finance tratam mensalidades, cobranças e movimentos. Valores monetários devem ser finitos, positivos quando exigido e validados no servidor.

Sincronização offline

Funções sync/apply_sync/snapshot gerem eventos e alterações offline. Devem validar identidade da escola, permissões, IDs, sequência e conteúdo de cada operação.

Documentos e armazenamento

Funções com document, report, photo, S3 ou upload podem criar ficheiros ou URLs temporárias. Verificar tipo/tamanho de ficheiro e autorização antes de devolver links.

Auditoria

Funções audit/event/log registam quem fez o quê e quando. Estes registos ajudam a investigar erros e operações sensíveis.

11. Erros, validação e segurança

Código	Uso típico
HTTP 400	Pedido inválido; dados enviados não passam validação.
HTTP 401	Não autenticado ou credenciais/token inválidos.
HTTP 403	Autenticado, mas sem autorização para a operação.
HTTP 404	Recurso não encontrado ou não acessível conforme a política do sistema.
HTTP 409	Conflito com o estado atual, por exemplo ID já usado ou operação duplicada.
HTTP 413	Ficheiro maior que o limite permitido.
HTTP 422	Dados do pedido não cumprem o esquema de validação.
HTTP 500	Erro interno não tratado; consultar logs sem expor segredos ao utilizador.
HTTP 503	Serviço/dependência temporariamente indisponível.

Regras essenciais: não guardar palavras-passe em texto simples; não colocar chaves/segredos no código; validar todos os dados no backend; limitar uploads; respeitar isolamento entre escolas; não usar dados reais de alunos em testes; fazer backup antes de migrações; não considerar o projeto pronto para produção apenas porque compila.

12. Fluxo recomendado para testar no PC

1. Criar uma cópia de trabalho e extrair o ZIP numa pasta nova. Não substituir o original.

2. Abrir o terminal na pasta raiz do projeto.

3. Confirmar o Python com python --version ou py --version.

4. Criar e ativar .venv.

5. Instalar as dependências indicadas no README e em server/requirements-dev.txt.

6. Executar python -m compileall server para verificar sintaxe.

7. Executar python -m pytest -q -rs tests para correr testes.

8. Configurar DATABASE_URL e os restantes parâmetros de ambiente conforme o README; não publicar credenciais.

9. Preparar/migrar a base de dados antes de iniciar a aplicação, conforme os scripts do projeto.

10. Iniciar o backend com o comando indicado pelo README (o comando Uvicorn deste manual é a forma comum, desde que o módulo exponha app).

11. Testar login, permissões, isolamento por escola, sincronização offline, documentos, relatórios e financeiro com dados fictícios.

12. Só depois validar PostgreSQL, armazenamento S3/MinIO, backups/restauro e ambiente de produção.

13. Imports reais por ficheiro

Lista de instruções import encontradas nos ficheiros Python. Útil para perceber de onde vem cada função/classe.

deploy/postgres/alembic/env.py

```
L1: from alembic import context
L2: from sqlalchemy import engine_from_config, pool
L3: from logging.config import fileConfig
L4: import os, sys
L10: from main import Base
```

deploy/postgres/alembic/versions/0001_unified_bootstrap.py

```
L2: from alembic import op
L3: import sqlalchemy as sa
L4: from sqlalchemy import inspect
L9: from main import Base
L37: import uuid
```

deploy/postgres/alembic/versions/0002_sync_sequence_unique.py

```
L2: from alembic import op
L3: import sqlalchemy as sa
L4: from sqlalchemy import inspect
```

desktop/hybrid_ui_reference.py

```
L6: import webbrowser
L7: import tkinter as tk
L8: from tkinter import ttk, messagebox
```

desktop/minedh_docs.py

```
L22: import io
L23: import math
L24: import os
L25: import re
L26: from datetime import datetime
L28: from reportlab.lib import colors
L29: from reportlab.lib.enums import TA_CENTER, TA_JUSTIFY
L30: from reportlab.lib.pagesizes import A4, landscape
L31: from reportlab.lib.styles import ParagraphStyle
L32: from reportlab.lib.units import mm
L33: from reportlab.lib.utils import ImageReader
L34: from reportlab.pdfgen import canvas
L35: from reportlab.platypus import BaseDocTemplate, Flowable, Frame, KeepTogether, PageBreak, PageTemplate, Paragraph, Spacer
L209: from PIL import Image as PILImage
```

desktop/sigest_escola_desktop_v2_base.py

```
L3: import base64, csv, hashlib, hmac, json, os, platform, secrets, shutil, sqlite3, subprocess, uuid
L4: from datetime import datetime, timedelta
L5: from pathlib import Path
L6: import tkinter as tk
L7: from tkinter import ttk, messagebox, filedialog, simpledialog
L8: import minedh_docs as MD
L326: from reportlab.lib.pagesizes import A4
L327: from reportlab.lib import colors
L328: from reportlab.platypus import SimpleDocTemplate, Paragraph, Spacer, Table, TableStyle, Image
L329: from reportlab.lib.styles import getSampleStyleSheet
L330: from reportlab.lib.units import mm
L66: from cryptography.hazmat.primitives.asymmetric.ed25519 import Ed25519PublicKey
```

desktop/sync_client.py

```
L1: import json, uuid
L2: from pathlib import Path
L3: import requests
```

desktop/sync_engine_hybrid_reference.py

```
L3: import json, uuid, socket, urllib.request, urllib.error
L4: from pathlib import Path
```

desktop/updater.py

```
L5: import hashlib, json, os, shutil, sys, tempfile, zipfile
L6: from pathlib import Path
L7: from urllib.request import Request, urlopen
```

licenciamento/gerador_licencas.py

```
L5: import argparse, base64, hashlib, json
L6: from datetime import datetime
L7: from pathlib import Path
L8: from cryptography.hazmat.primitives.asymmetric.ed25519 import Ed25519PrivateKey
L9: from cryptography.hazmat.primitives import serialization
```

server/feature_models.py

```
L2: from datetime import datetime, timezone
L3: import uuid
L4: from typing import Optional
L5: from sqlalchemy import String, DateTime, ForeignKey, Integer, Numeric, Text, Boolean, UniqueConstraint
L6: from sqlalchemy.orm import Mapped, mapped_column
L8: from .main import Base
L10: from main import Base
```

server/main.py

```
L1: import os, json, uuid, io, time, re, threading, logging, math
L2: import secrets as _secrets
L3: from datetime import datetime, timezone
L4: from typing import Optional
L6: import boto3
L7: from botocore.client import Config
L8: from fastapi import FastAPI, Depends, HTTPException, UploadFile, File, Form, Query, Request
L9: from fastapi.exceptions import RequestValidationError
L10: from fastapi.responses import FileResponse, JSONResponse, StreamingResponse
L11: from fastapi.staticfiles import StaticFiles
L12: from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware
L13: from fastapi.security import HTTPBearer, HTTPAuthorizationCredentials
L14: from jose import jwt, JWTError
L15: from passlib.context import CryptContext
L16: from pydantic import BaseModel, Field
L17: from pydantic_settings import BaseSettings
L18: from sqlalchemy import create_engine, String, Boolean, DateTime, ForeignKey, Integer, Numeric, Text, UniqueConstraint, fu
L19: from sqlalchemy.orm import DeclarativeBase, Mapped, mapped_column, sessionmaker, Session
L20: from sqlalchemy.exc import IntegrityError
L914: from datetime import timedelta
L915: import secrets as _secrets
L916: import hmac as _hmac
L917: import hashlib as _hashlib
L178: from .feature_models import *
L633: from reportlab.lib.pagesizes import A5
L634: from reportlab.pdfgen import canvas
L635: from reportlab.lib.units import mm
L636: from reportlab.pdfbase.ttfonts import TTFont
L893: from reportlab.lib.pagesizes import A4
L893: from reportlab.pdfgen import canvas
L1366: from reportlab.lib.pagesizes import A4
L1367: from reportlab.pdfgen import canvas
L180: from feature_models import *
L641: from reportlab.lib.utils import ImageReader
L898: from reportlab.lib.utils import ImageReader
L1372: from reportlab.lib.utils import ImageReader
```

server/seed.py

```
L1: import os
L2: from server.main import Base, engine, SessionLocal, School, User, Student, Guardian, pwd, ensure_tuition
```

server/upgrade_v4_to_v5.py

```
L5: import os
L6: from sqlalchemy import create_engine, text
```

tests/conftest.py

```
L1: import os
L2: import sys
L3: import tempfile
L4: from pathlib import Path
```

tests/test_api_security.py

```
L2: import uuid
L4: import pytest
L11: from fastapi.testclient import TestClient
L13: from server import main
L14: from server.main import School, SessionLocal, Student, User, app, pwd
```

tests/test_audit_fixes.py

```
L2: import json
L3: import uuid
L5: import pytest
L12: from fastapi.testclient import TestClient
L14: from server import main
L15: from server.main import Attendance, FinancialMovement, Grade, Guardian, School, SessionLocal, Student, Subject, TeacherAs
L102: import re
L103: from pathlib import Path
```

tests/test_desktop_minedh.py

```
L4: import os, sys, tempfile, types
L5: from pathlib import Path
L17: import sigest_escola_desktop_v2_base as D
L11: import tkinter
```

tests/test_frontend_contract.py

```
L2: import ast
L3: import re
L4: from pathlib import Path
```

tests/test_hardening_static.py

```
L2: from pathlib import Path
```

tests/test_minedh_docs.py

```
L3: import os, random, sys
L4: from pathlib import Path
L5: import pytest
L9: import minedh_docs as M
L66: import shutil
L76: import shutil
```

tests/test_school_logo_contract.py

```
L1: from pathlib import Path
```

tests/test_security_audit_static.py

```
L2: from pathlib import Path
```

tests/test_static_contract.py

```
L1: from pathlib import Path
L2: import ast
```

14. Limitações e nota final

Este manual documenta os símbolos e rotas encontrados no ZIP de referência, mas não substitui uma leitura funcional linha a linha nem a documentação oficial das bibliotecas externas. Funções sem docstring recebem descrições inferidas, e o mesmo nome pode ter comportamentos específicos definidos pelo corpo da função.

A execução dos comandos depende do sistema operativo, das dependências instaladas e da configuração da base de dados. Use sempre uma cópia de teste e confirme os resultados dos testes automatizados antes de fazer alterações no servidor real.

Ficheiros que não puderam ser analisados sintaticamente: 0.